Royaume du Maroc

Ministère de l'Aménagement du Territoire National,
de l'Urbanisme, de l'Habitat
et de la Politique de la Ville



المملكة المغربية

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

RAPPORT D'ANALYSE

Comparative Analysis Report

Rapport généré automatiquement

Objet : Comparative Analysis Report

Organisme : Ministère de l'Habitat

Date de génération : 09/08/2026 16:20

SOMMAIRE

Ce rapport est organisé selon les sections suivantes :

• 1. Objet de la demande

• 2. Résumé et analyse

• 3. Requête SQL exécutée

• 4. Méthodologie

• 5. Conclusion

• 6. Résultats SQL

• 7. Visualisations

• 8. Conclusion

INFORMATIONS DU RAPPORT

Cette page présente les principales informations relatives au rapport généré automatiquement par la Plateforme IA d'Analyse du Secteur Immobilier.

Champ	Valeur
Titre du rapport	Comparative Analysis Report
Sous-titre	Rapport généré automatiquement
Auteur	Ministère de l'Habitat
Date de génération	09/08/2026 16:20
Nombre de sections	4
Nombre de tableaux	1
Nombre de graphiques	1
Lignes SQL	15
Colonnes SQL	5
Source des données	SQL Server - Ministère de l'Habitat
Généré par	Plateforme IA d'Analyse du Secteur Immobilier

Les informations ci-dessus sont générées automatiquement au moment de la création du rapport. Elles permettent d'assurer la traçabilité du document et de faciliter son exploitation dans un contexte institutionnel.

1. Objet de la demande

Fais un rapport sur les prix des matériaux

Indicateurs clés

Résultats	Minimum	Maximum
10000 lignes	0,61	10 800,00
Nombre de lignes retournées par la requête	Valeur minimale de PrixMoyen	Valeur maximale de PrixMoyen

Moyenne	Médiane
408,60	40,11
Moyenne de PrixMoyen	Médiane de PrixMoyen

2. Résumé et analyse

Executive Summary Cette analyse présente les caractéristiques descriptives des prix moyens des matériaux (PrixMoyen) selon le Region, Province, Materiau et Annee à partir d'un ensemble de 10 000 lignes. Les résultats révèlent une distribution des prix fortement asymétrique avec une médiane bien inférieure à la moyenne, indiquant la présence d'observations extrêmes à des niveaux de prix élevés. Les valeurs annuelles s'échelonnent entre 2005 et 2019. # Objective Évaluer les tendances et la dispersion des prix moyens des matériaux au travers des régions, provinces, matériaux et années, afin d'orienter les décisions d'achat et de priorisation des arbitrages régionaux. # Dataset Overview - Jeu de données: 10 000 lignes - Colonnes: Region, Province, Materiau, Annee, PrixMoyen - Variables: - Annee: numérique, plage [2005, 2019] - PrixMoyen: numérique, plage [0.61, 10800.0] - Caractéristiques géographiques: Region, Province (géographiques) - Catégoriques: Materiau - Statistiques clés (résumé): - Annee: min 2005, max

2019, moyenne ~2012, médiane ~2012, écart-type ~4.32 - PrixMoyen: min 0.61, max 10800.0, moyenne ~408.60, médiane ~40.11, écart-type ~1464.50 Note: Le total de PrixMoyen reporté est environ 1 830 525.67, reflétant la somme des valeurs PrixMoyen sur l'échantillon. # Methodology Le rapport est généré à partir des résultats de requêtes SQL et d'analyses statistiques sur le dataset fourni. Les chiffres présentés sont les statistiques descriptives calculées sur PrixMoyen et Annee, sans extrapolation ni estimation externe. # Statistical Analysis - Distribution des PrixMoyen: - La moyenne (≈ 408.60) est bien plus élevée que la médiane (≈ 40.11), indiquant une distribution fortement asymétrique avec des valeurs extrêmes élevées. - Écart-type élevé (≈ 1464.50) suggère une grande dispersion des prix autour de la moyenne. - Le prix minimum est faible (≈ 0.61), alors que le maximum est très élevé (≈ 10 800), ce qui illustre une présence d'observations de prix très élevés par rapport à la majorité des prix. - Temporalité: - Annee couvre 2005 à 2019 avec une moyenne proche de 2012 et une médiane identique, ce qui indique une répartition assez centrale autour de l'année 2012 sans information sur des tendances temporelles précises dans les statistiques fournies. - L'écart-type temporel (~4.32) reflète une variabilité modérée des années dans l'ensemble des enregistrements. # Key Findings - PrixMoyen présente une distribution fortement skewée avec une médiane bien inférieure à la moyenne. - Présence d'observations de valeurs extrêmes (max PrixMoyen ≈ 10800) qui tirent la moyenne vers le haut. - La plage temporelle est large (2005–2019) avec une centralité autour de 2012; aucune tendance temporelle explicite n'est décrite dans les statistiques fournies. - Les données sont géographiquement réparties (Region et Province) et sex-structures par Materiau, permettant des visualisations géographiques et catégorielles pour explorer les variations régionales et par matériau. # Recommended Visualizations - Map: Carte des prix moyens par Région (et Province) pour visualiser les variations géographiques des PrixMoyen. - Raison: Données géographiques présentes (Region, Province) et intérêt à comparer les niveaux de prix par zone. - Bar Chart: Barres par Région montrant les PrixMoyen moyens (ou médianes) par année pour observer les variations régionales et les éventuels pics. - Raison: Données catégoriques + numériques (Region et Annee). - Scatter Plot: Nuage de points Region vs Annee (ou PrixMoyen) pour explorer les relations multidimensionnelles et repérer des outliers potentiels. - Raison: Plusieurs colonnes numériques et catégoriques permettent d'identifier des patterns et des anomalies. # Business Recommendations - Surveiller les prix extrêmes: - Le prix moyen est fortement influencé par des valeurs élevées; identifier et examiner les matériaux ou régions associés à ces outliers peut aider à stabiliser les coûts. - Approvisionnement régional: - Étant donné la présence de variations géographiques, envisager des négociations ou des achats consolidés par région pour optimiser les coûts. - Développement de prix médianes comme indicateur: - Compte tenu de la forte disparité entre moyenne et médiane, utiliser la médiane comme indicateur opérationnel pour évaluer les tendances de prix et communiquer une image plus robuste des niveaux de prix typiques. - Suivi temporel: - Bien que des tendances temporelles ne soient pas explicitement décrites dans les statistiques, la période 2005–2019 peut être exploitable via les visualisations recommandées pour

déceler des évolutions après mise en forme des données (par exemple lissage par année ou par matériau). # Conclusion L’analyse des PrixMoyen des matériaux révèle une distribution fortement asymétrique avec des valeurs extrêmes influençant la moyenne. Les dimensions géographiques permettent des comparaisons pertinentes entre régions et provinces, tandis que l’horizon temporel de 2005 à 2019 offre un cadre pour des visualisations futures afin d’identifier d’éventuelles évolutions. Les recommandations mettent l’accent sur l’usage de la médiane comme indicateur robuste et sur l’optimisation des achats régionaux pour maîtriser les coûts.

3. Requête SQL exécutée

SELECT r.nom_region AS Region, p.nom_province AS Province, n.nom AS Materiau, f.annee AS Annee, AVG(f.prix_moyen) AS PrixMoyen FROM FACT_PRIX_INDICES f INNER JOIN REGION r ON f.id_region = r.id_region INNER JOIN PROVINCE_PREFECTURE p ON f.id_province = p.id_province INNER JOIN NIVEAU_MATERIAU n ON f.id_niveau_mat = n.id GROUP BY r.nom_region, p.nom_province, n.nom, f.annee ORDER BY r.nom_region, p.nom_province, n.nom, f.annee

4. Méthodologie

Ce rapport est généré automatiquement à partir des données disponibles dans la base de données du Ministère. La question formulée en langage naturel est interprétée par l'agent d'intelligence artificielle, puis transformée en requête SQL. Les résultats retournés sont ensuite analysés afin de produire une synthèse, des indicateurs clés et des visualisations.

5. Conclusion

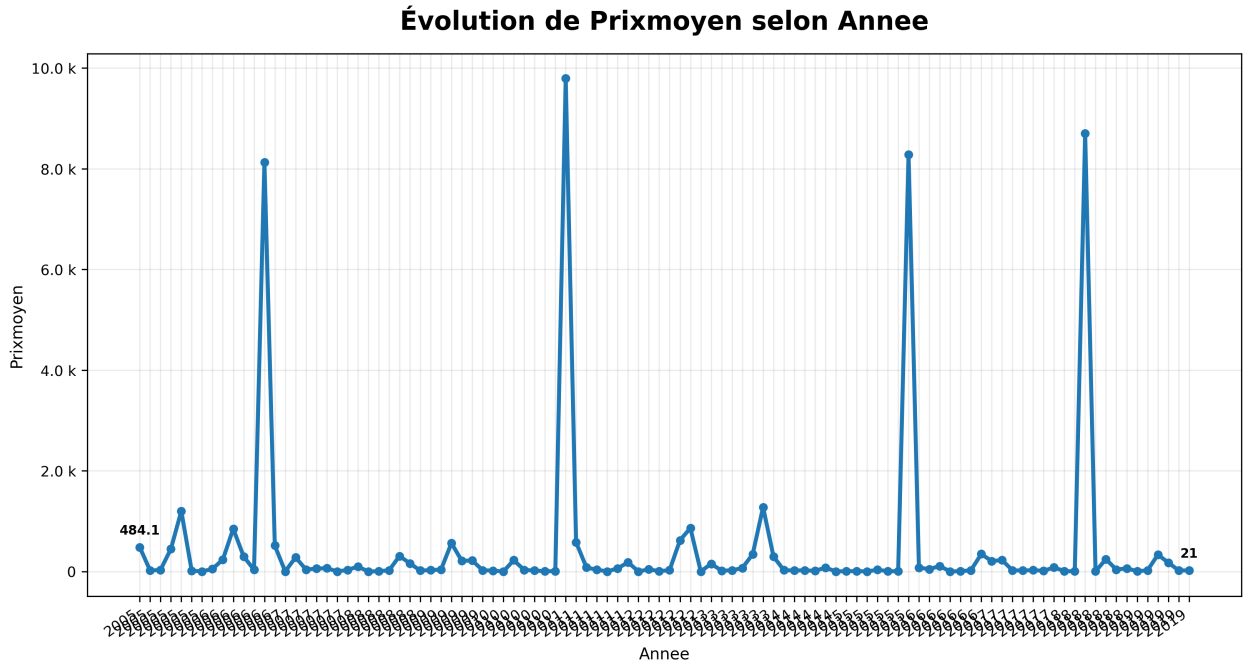
Les résultats présentés dans ce rapport permettent de synthétiser les données retournées par la requête et d'en faciliter l'interprétation à travers des indicateurs et des visualisations adaptés.

6. Aperçu des résultats (15 lignes sur 10000)

Region	Province	Materiau	Annee	PrixMoyen
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2005	484,12
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2006	484,19
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2007	489,63
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2008	479,43
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2009	434,54
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2010	392,72
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2011	382,52
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2012	357,02
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2013	357,02
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2014	326,42
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2015	346,82
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2016	343,82
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2017	345,00
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2018	345,00
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2019	340,00

7. Visualisations

Les graphiques suivants ont été générés automatiquement afin de mettre en évidence les tendances, comparaisons et indicateurs pertinents issus des résultats SQL.



Évolution de Prixmoyen au cours de la période étudiée.